

Plase 3 Análisis Numérico.

Thm. Existe un unico polinomio $p_{2n+1} \in \widetilde{\Pi}_{2n+1}$ tal que $p_{2n+1}(x_i) = f_i$ y $p'_{2n+1}(x_i) = g_i$ para $i = 0, 1, \dots, n$.

Construcción. Dado

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)} \in \widetilde{\Pi}_n$$

definimos

$$H_{n,k}(x) = [L_{n,k}]^2 (1 - 2(x-x_k) L'_{n,k}(x_k))$$

$$\text{y } K_{n,k}(x) = [L_{n,k}]^2 (x-x_k)$$

entonces:

$$p_{2n+1}(x) = \sum_{m=0}^n \{ f_m H_{n,m}(x) + g_m K_{n,m}(x) \}$$

(Polinomio interpolante de Hermite) Sabemos que $L_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$

Claim. $H'_{n,k}(x_i) = 0$, $H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}$

$$K'_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1, & i=k \\ 0, & i \neq k \end{cases}, \quad K_{n,k}(x_i) = 0$$

porque $p_{2n+1}(x_i) = f_i$ y $p'_{2n+1}(x_i) = g_i$ para todo $i = 0, \dots, n$.

Proof. $H_{n,k}(x) = \{L_{n,k}(x)\}^2 (1 - 2(x-x_k) L'_{n,k}(x_k))$

$$H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} (1 - 2(x_i - x_k) L'_{n,k}(x_k)) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k. \end{cases}$$

por tanto $H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik}$

$$H'_{n,k}(x) = 2L_{n,k}(x) \cdot L'_{n,k}(x) (1 - 2(x-x_k) L'_{n,k}(x_k)) + \{L_{n,k}(x)\}^2 (-2 L'_{n,k}(x_k))$$

$$H'_{n,k}(x_k) = 2L'_{n,k}(x_k) - 2L'_{n,k}(x_k) = 0 \quad \text{y} \quad H'_{n,k}(x_i) = 0 \quad \forall i$$

Sabemos que

$$K_{n,k}(x) = \{L_{n,k}(x)\}^2 (x - x_k).$$

$$K_{n,k}(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 0 & \text{si } i = k \end{cases} \quad \text{i.e., } K_{n,k}(x_i) = 0 \quad \forall i.$$

$$K'_{n,k}(x) = 2L_{n,k}(x)L'_{n,k}(x)(x - x_k) + \{L_{n,k}(x)\}^2.$$

$$K'_{n,k}(x_k) = 1 \quad \text{y} \quad K'_{n,k}(x_{i \neq k}) = 0 \quad \text{i.e.}$$

$$K'_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = k \\ 0 & \text{si } i \neq k. \end{cases}$$

Solución de Ecuaciones en una Variable.

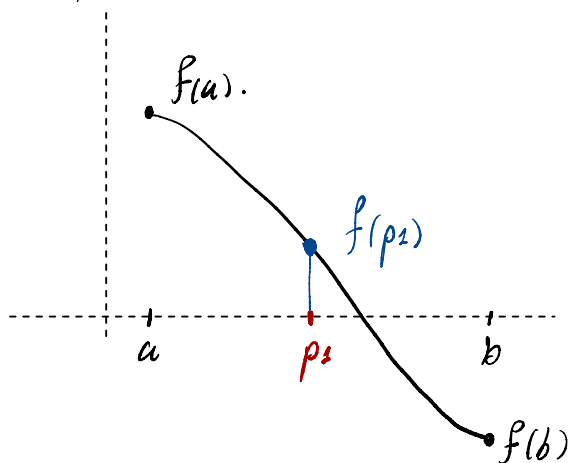
El método de bisección. Sea f una función queremos resolver $f(x) = 0$.
Vamos a encontrar ceros de la función $f(x)$.

Asumimos f continua en $[a, b]$ y además que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signo opuesto. El teorema del valor intermedio garantiza $\exists p \in (a, b)$ tal que $f(p) = 0$.

El método: Definir $a_1 = a$ $b_1 = b$ y sea p_1 el punto medio de $[a, b]$ es decir.

$$p_1 = a_1 + \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

- Si $f(p_1) = 0$, $p = p_1$ ✓
- Si $f(p_1) \neq 0$, entonces $f(p_1)$ tiene el mismo signo de $f(a_1)$ o $f(b_1)$.



- Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen el mismo signo, $p \in (p_1, b)$.

$$\text{Sea } a_2 = p_1 \text{ y } b_2 = b.$$

- Si $f(p_1)$ y $f(a_1)$ tienen signos contrarios entonces $p \in (a_1, p_1)$

$$\text{Sea } a_2 = a_1 \text{ y } b_2 = p_1.$$

$\vdots$

Ejemplo: Sea $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ mostrar que f tiene una raíz en $[1, 2]$ y use el método para determinar una aproximación de la raíz con una precisión de al menos 10^{-4} .

Soln. Dado que $f(1) = -5$, $f(2) = 14$ y f es continua por T.V.I existe $p \in (1, 2)$ tal que $f(p) = 0$, i.e, existe raíz de f .

Primera iteración: Note que $f(1.5) = 2.375 > 0$ así $p \in (1, 1.5)$.

Segunda iteración: Note que $f(1.25) = -1.7968$ así $p \in (1.25, 1.5)$

$\vdots$

Después de 13 iteraciones $p_{13} = 1.365112305$ esto aproxima la raíz p con un error de

$$\begin{aligned} |p - p_{13}| &< |b_{14} - a_{14}| = |1.365234375 - 1.365112305| \\ &= 0.000122070 = 1.22070 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

dado que $|a_{14}| < |p|$ tenemos que:

$$\frac{|p - p_{13}|}{|p|} < \frac{|b_{14} - a_{14}|}{|a_{14}|} \leq 9.0 \times 10^{-5}$$

En general podemos acotar 10^{-4} usando

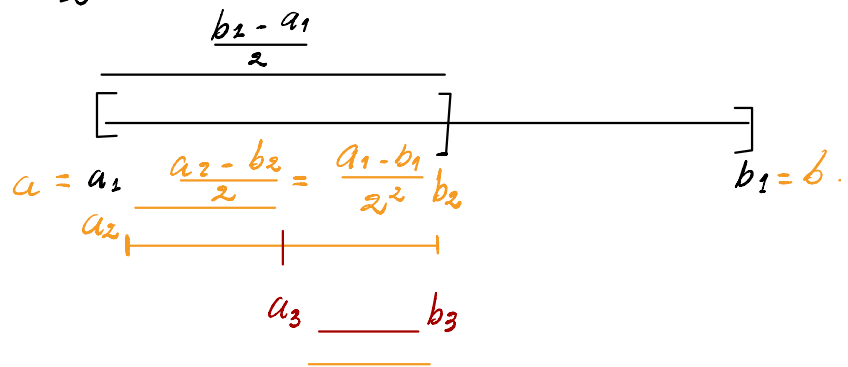
$$\frac{|p - p_n|}{\min\{|a_n|, |b_n|\}} < 10^{-4}$$

Teorema. Suponga que $f \in C[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$. El método de bisección genera una secuencia $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ que aproxima el cero p de f con

$$|p - p_n| \leq \frac{b-a}{2^n} \text{ cuando } n \geq 1.$$

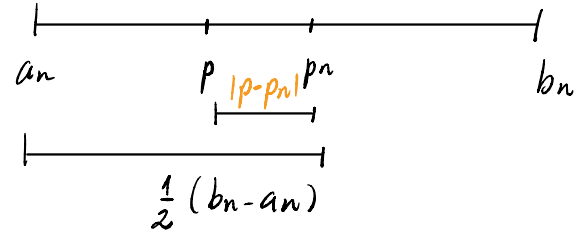
Proof. Sea $n \geq 1$ entonces

$$b_n - a_n = \frac{1}{2^{n-1}}(b-a)$$



dado que $p_n = \frac{1}{2}(a_n + b_n) \quad \forall n \geq 1$ tenemos que

$$|p - p_n| \leq \frac{1}{2}(b_n - a_n)$$



porque $p \in (a_n, b_n)$ entonces

$$|p - p_n| \leq \frac{b-a}{2^n} \quad \forall n \geq 1.$$

dado que $p_n \rightarrow p$ entonces

$$p_n = p + O\left(\frac{1}{2^n}\right).$$

$$|a| < O(b) \Leftrightarrow \text{existe } K \text{ t.q. } a < Kb.$$

Ejemplo. Determine el número de iteraciones necesarias para resolver $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ con una precisión de 10^{-3} usando $a_1 = 1$, $b_1 = 2$.

Sln. Sabemos que

$$|p_N - p| \leq 2^{-N}(b-a) = 2^{-N} < 10^{-3}$$

luego

$$-N \log 2 < -3$$

$$\text{y por tanto } N > \frac{3}{\log 2} \approx 9.96$$

Problema: Programar el método de bisección que tome como datos la precisión que se desee, calcule el número de iteraciones y finalmente entregue la aproximación.

Iteración de Punto Fijo.

Def. Un punto $p \in \text{Dom} f$ se llama punto fijo si $f(p) = p$.

Datu: • Queremos resolver $f(p) = 0$ podemos definir una función g con un punto fijo p , por ejemplo

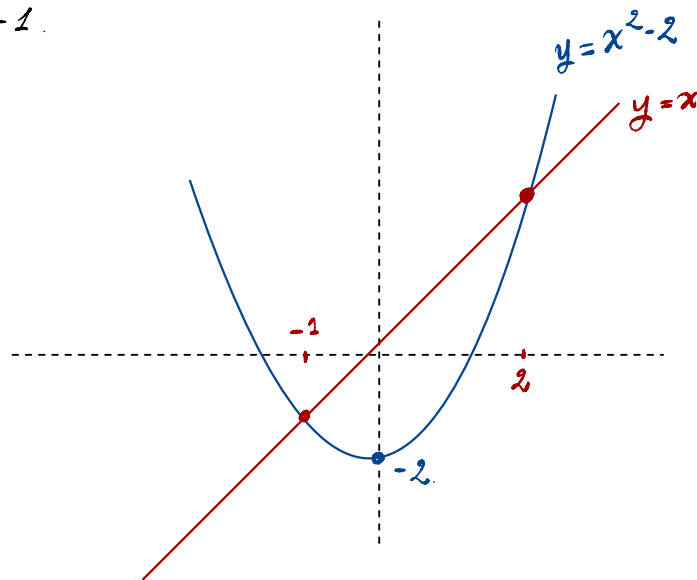
$$g(x) = x - f(x) \quad \text{o} \quad g(x) = x + 3f(x).$$

Además tenemos que g fija el punto p y podemos definir $f(x) = x - g(x)$.

tiene cero en p .

Ejemplo. Determine todos los puntos fijos de $g(x) = x^2 - 2$.

Shn: $p = g(p) = p^2 - 2$ implica que $0 = p^2 - p - 2 = (p+1)(p-2)$,
así $p = 2$, $p = -1$.

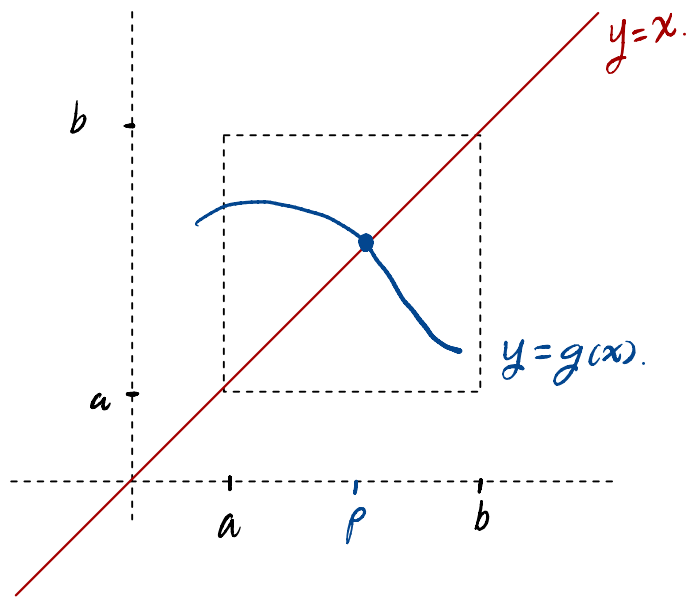


Thm: i). Si $g \in C[a, b]$ y $g(x) \in [a, b] \quad \forall x \in (a, b)$ entonces g tiene al menos un punto fijo.

ii). Si $g'(x)$ existe en (a, b) y $\exists \kappa < 1$ con

$$|g'(x)| \leq \kappa \quad \forall x \in (a, b)$$

Entonces existe un único punto fijo en $[a, b]$.



Proof.

i). Si $g(a)=a$ o $g(b)=b$. ✓

Si $g(a) > a$ y $g(b) < b$. La función $h(x) = g(x) - x$ es continua en $[a, b]$ con.

$$h(a) = g(a) - a > 0 \quad \text{y}$$

$$h(b) = g(b) - b < 0$$

Por el T.V.I $\exists p \in (a, b)$ tal que $h(p) = 0$, i.e., $g(p) = p$.

ii). Supongamos que $|g'(x)| \leq \kappa < 1$. Sean p y q puntos fijos de g en $[a, b]$ t.q. $p \neq q$ luego existe $\xi \in (a, b)$ tal que.

$$\frac{g(p) - g(q)}{p - q} = g'(\xi) \quad \text{T.V.M.}$$

$$\text{así } |p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(\xi)| |p - q| \leq \kappa |p - q| < |p - q|.$$

Aburrido, así $p = q$.

Problema. Muestre que $g(x) = \frac{x^2 - 1}{3}$ tiene un único punto fijo en $[-1, 1]$.

Sln: $g'(x) = \frac{2}{3}x$. puntos críticos son $-1, 0, 1$.

$$\left. \begin{array}{l} g(-1) = 0 \\ g(1) = 0 \\ g(0) = -\frac{1}{3} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} \min g = -\frac{1}{3} \\ \max g = 0 \\ g \text{ es continua} \end{array} \right\} \text{ i.e. } \text{range } g \subset [-1, 1].$$

y por tanto existe punto fijo.

Además

$$|g'(x)| = \left| \frac{2}{3}x \right| \leq \frac{2}{3} < 1. \quad \forall x \in [-1, 1].$$

luego el punto fijo existe y es único.

$$\text{Resolviendo } p = \frac{p^2 - 1}{3} \Rightarrow p^2 - 3p - 1 = 0$$

$$p = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4(-2)}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2} \Rightarrow p = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}.$$

Problema. Muestre que la función $g(x) = 3^{-x}$ en $[0, 1]$ bajo el thm no concluye la existencia de un único punto fijo sin embargo, existe un único punto fijo en $[0, 1]$.

Sln: $g'(x) = -3^{-x} \ln 3 < 0$ en $[0, 1]$ g es estrictamente decreciente en $[0, 1]$.

$$g(0) = 1, \quad g(1) = \frac{1}{3}. \text{ así } \text{range } g \subset [0, 1].$$

así por i) del thm g tiene punto fijo. Note que

$$|g'(0)| = |\ln(3)| > 1, \text{ i.e., } |g'(x)| \neq 1 \text{ en } (0, 1).$$

Sin embargo, como g es estrictamente decreciente g tiene un único punto fijo.

Iteraciones de punto fijo Para aproximar el punto fijo de g tomamos un punto p_0 y generamos una secuencia $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ dada por $p_n = g(p_{n-1}) \quad \forall n \geq 1$. entonces

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_{n-1}) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n-1}) = g(p).$$

Corollary. Sea g con las hipótesis del teorema entonces.

$$|p_n - p| \leq K^n \max\{p_0 - a, b - p_0\}.$$

y

$$|p_n - p| \leq \frac{K^n}{1-K} |p_1 - p_0|. \quad \forall n \geq 1.$$

Problema. Determine un intervalo $[a, b]$ donde la iteración de punto fijo es convergente. Estimar el número de iteraciones necesarias para obtener una aproximación con precisión de 10^{-5} .

a). $x = 6^{-x}$

Sln:

$$g(x) = 6^{-x} \quad g'(x) = -6^{-x} \ln 6.$$

$$|g'(x)| = |-6^{-x}| \ln 6.$$

$$= 6^{-x} \ln 6 < 1$$

$$g(a) < b.$$

$$6^{-a} < b.$$

$$\frac{1}{6} < b.$$

$$g(b) > a.$$

$$6^{-b} > a.$$

$$6^{-b} > 1.$$

$$-b >$$

$$6^{-x} < \frac{1}{\ln 6}$$

$$\ln(6)(-x) < \ln\left(\frac{1}{\ln 6}\right)$$

$$-x < \frac{1}{\ln(6)} \cdot \ln\left(\frac{1}{\ln 6}\right)$$

$$-x < \frac{1}{\ln 6} (\ln(1) - \ln 6)$$

$$-x < -\frac{\ln 6}{\ln 6}$$

$$x \geq 1 \Rightarrow a=1.$$